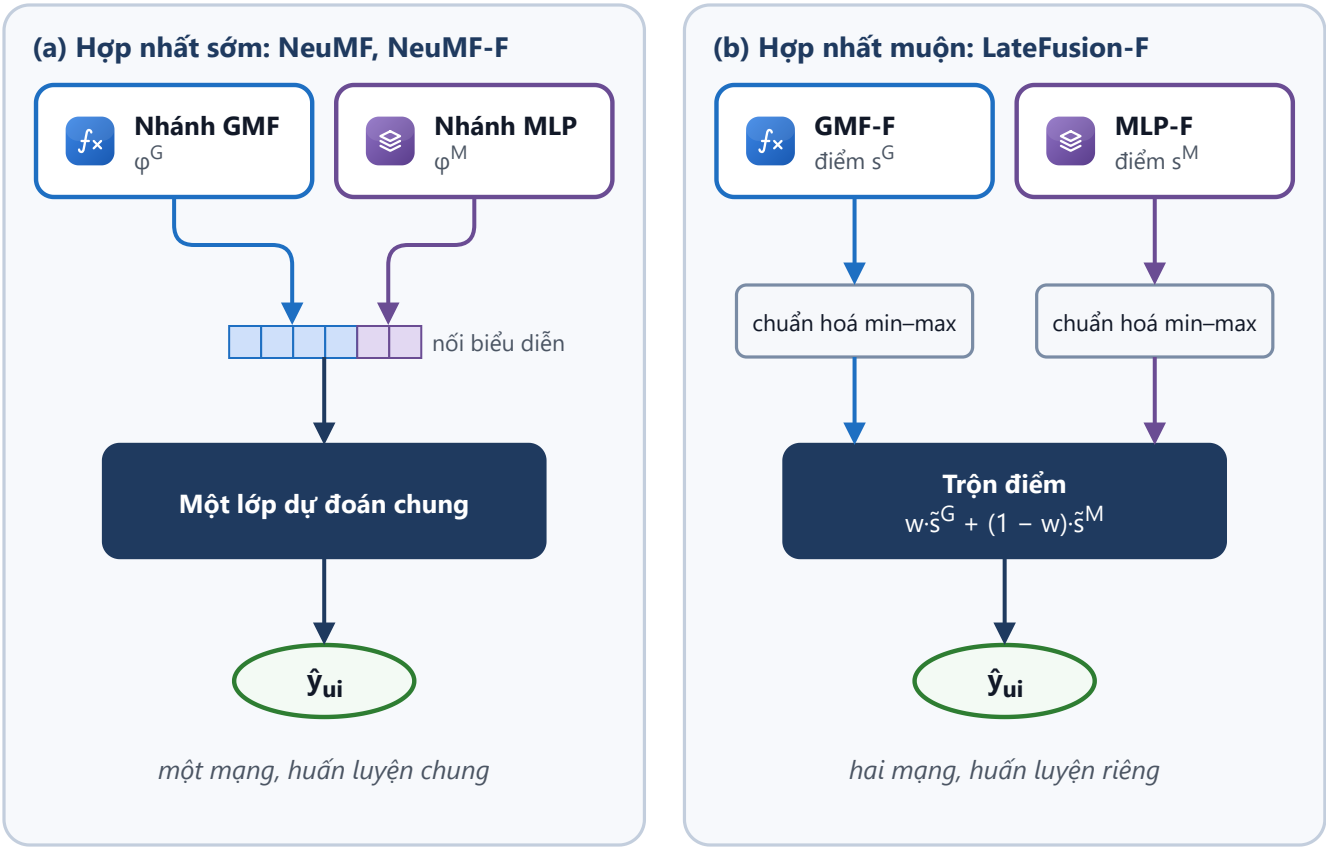

(a) Hợp nhất sớm: NeuMF, NeuMF-F
Nhánh GMF
φ^G
Nhánh MLP
φ^M
nối biểu diễn
Một lớp dự đoán chung
$\hat{y}_{ui}$
một mạng, huấn luyện chung
(b) Hợp nhất muộn: LateFusion-F
GMF-F
điểm s^G
MLP-F
điểm s^M
chuẩn hoá min–max
chuẩn hoá min–max
Trộn điểm
$w \cdot \tilde{s}^G + (1 - w) \cdot \tilde{s}^M$
$\hat{y}_{ui}$
hai mạng, huấn luyện riêng